UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica | 2026.2

ENTREGA 02
Dinâmica de primeira ordem, modulação AM e condicionamento

Grupo G01 — Tanques Acoplados

Pablo Munih Silva de Carvalho
Pedro Henrique Balbino Rocha
Rafael José Amaral Saleme
Raniel Ferreira Athayde

Professor: Maurício Beltrão Rossiter

6 de outubro de 2026

Resumo — Implementou-se, no TyphoonSim 2026.3, uma cadeia de instrumentação com resposta mecânica equivalente de primeira ordem, sensibilidade de 0,10 V/mm, modulação AM por produto, demodulação síncrona, filtro de 20 Hz e ganho final igual a 5. As capturas mostram a evolução do transitório e a recuperação da banda base. No fundo de escala de 10 mm, foram informados extremos de 4,95 e 5,05 V, correspondentes a um desvio máximo aproximado de 1% FS, dentro da tolerância adotada de ±2% FS.

1. Objetivo e modelo adotado

O objetivo é ampliar a cadeia ideal desenvolvida na Entrega 01 [1], incorporando dinâmica de primeira ordem e modulação AM como foco do G01, conforme o roteiro da Entrega 02 [2]. Avalia-se como o sinal mecânico é convertido em tensão, transportado por uma portadora, recuperado por detecção síncrona e condicionado para um fundo de escala de 5 V.

O sistema de tanques acoplados é representado por um equivalente normalizado de primeira ordem: a entrada e a saída mecânica são expressas em milímetros. A constante de tempo de 0,10 s é uma hipótese de simulação. Não foram identificados parâmetros hidráulicos, vazões ou áreas dos tanques; portanto, o modelo não constitui uma reprodução hidráulica completa da planta.

Parâmetro	Valor adotado
Deslocamento de fundo de escala	10 mm
Sensibilidade equivalente K_s	0,10 V/mm
Faixa da envoltória do sensor	0 a 1 V
Constante de tempo do processo τ_p	0,10 s
Instante do degrau de 0 para 10 mm	0,05 s
Ganho final A_v / resistências de referência	5 / R_{in} = 10 kΩ; Rf = 40 kΩ
Portadora / amplitude normalizada A	1 kHz / A = 1
Fase relativa da demodulação	0°
Frequência de corte do filtro	20 Hz
Período de execução dos blocos T_s	10 µs
Duração da simulação	1,5 s
Desvio de sensibilidade / offset do sensor	0% / 0 V
Meta de saída / tolerância em FS	5 V / ±0,10 V (±2% FS)

As faixas de 0–10 mm e 0–1 V são preservadas como hipóteses didáticas do projeto. O material da Entrega 01 associa essas faixas ao Omega LD620-10, mas o fabricante informa saída ±5 V DC para a série LD620 e 0–10 V DC para a LD621 [3]. A AM desta implementação representa o princípio de um LVDT genérico; não é aplicada à saída física já condicionada de um transdutor comercial DC-to-DC.

2. Memória de cálculo e implementação

Para um comando de 10 mm aplicado em $t_0 = 0{,}05$ s, a posição segue uma resposta exponencial de primeira ordem. A referência ideal usa a posição após essa dinâmica, permitindo comparar o condicionamento sem confundir o atraso mecânico com o atraso do filtro.

$$G_p(s) = 1 / (0{,}10s + 1)$$

$$x(t) = 10[1 - \exp(-(t - 0{,}05)/0{,}10)] \text{ mm, para } t \geq 0{,}05 \text{ s}$$

$$e(t) = K_s x(t) = 0{,}10x(t) \text{ V; } V_{ideal}(t) = 0{,}50x(t) \text{ V}$$

O sinal AM por produto (DSB-SC) utiliza uma portadora normalizada $c(t) = A \operatorname{sen}(2\pi f_p t)$. A mesma portadora é reutilizada na demodulação de fase zero, garantindo coerência. O fator $2/A^2$ compensa o valor médio do produto das senoides.

$$v_{AM}(t) = e(t) A \operatorname{sen}(2\pi f_p t)$$

$$d(t) = (2/A^2) v_{AM}(t) c(t) = e(t)[1 - \cos(4\pi f_p t)]$$

A demodulação contém a informação de banda base e uma componente em $2f_p = 2$ kHz. O filtro passa-baixas reduz essa componente; seu corte de 20 Hz favorece baixa ondulação, ao custo de atraso adicional na recuperação do sinal.

$$G_f(s) = 1 / (\tau_f s + 1); \tau_f = 1/(2\pi \times 20) \approx 7{,}958 \text{ ms}$$

$$A_v = 1 + R_f/R_{in} = 1 + 40/10 = 5$$

$$V_{out}(t) = 5 \cdot \text{saída_do_filtro}(t)$$

O ganho não inversor é representado por um bloco Gain ideal, sem simulação elétrica dos resistores ou do amplificador operacional. As duas dinâmicas usam Discrete Transfer Function [4], com discretização ZOH explícita e estados inicialmente nulos:

$$a = \exp(-T_s/\tau); H(z) = (1 - a)/(z - a)$$

$$y[n] = a\, y[n-1] + (1 - a) u[n-1]$$

Há um atraso de uma amostra em cada dinâmica. Com $T_s = 10$ µs, a portadora de 1 kHz tem 100 amostras por período e a componente de 2 kHz tem 50. Em regime permanente, a estimativa contínua da amplitude residual na saída é $5 \times |G_f(j2\pi \cdot 2000)| \approx 0{,}050$ V; trata-se de uma previsão analítica, não de uma medida extraída das capturas.

3. Esquemático e procedimento de simulação

O gerador gera_g01.py monta a cadeia no Schematic Editor. O ensaio padrão contém 24 componentes: 12 blocos de função, 11 sondas e um TyphoonSim Scope. A Figura 1 registra o esquemático efetivamente aberto pelo grupo.

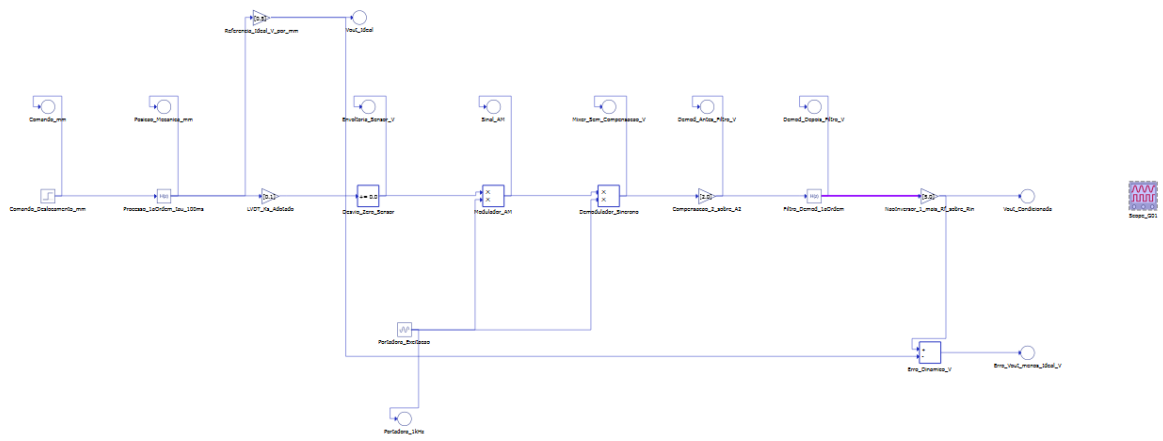


Figura 1 — Esquemático gerado para o ensaio em degrau. Cadeia principal ao centro, referência ideal acima, portadora e cálculo do erro abaixo. Fonte: captura fornecida pelo grupo.

A sequência funcional é comando mecânico, processo de primeira ordem, sensibilidade e offset do sensor, modulador AM, demodulador síncrono, compensação, filtro e ganho final. A saída é comparada à referência ideal por um bloco de subtração.

O ensaio aplica o degrau em 0,05 s e é observado até 1,5 s. Para a execução, adotam-se passo máximo de 10 µs e gravação de sinais a cada 10 µs (100 kHz). Os valores correspondem à configuração prevista no gerador; as capturas não documentam isoladamente todos os campos de Model Settings.

Janela de análise	Sinais observados
0 a 1,5 s	Vout_Ideal; Vout_Condicionada
0,04 a 0,50 s	Vout_Ideal; Vout_Condicionada
Trecho próximo de 0,8 s	Envoltoria_Sensor_V; Sinal_AM
Trecho próximo de 0,8 s	Demod_Antes_Filtro_V; Demod_Depois_Filtro_V
Trecho final próximo de 1,5 s	Vout_Ideal; Vout_Condicionada

Os sinais são selecionados na janela Signals do Scope [5]. As janelas ampliadas documentadas nas figuras são as efetivamente mostradas nas capturas; o intervalo de 0,800 a 0,805 s é uma opção para destacar cinco períodos da portadora, sem alterar a duração total da simulação.

Todas as figuras deste relatório são capturas fornecidas pelo grupo do esquemático ou do Scope do TyphoonSim. Não foram utilizadas as imagens da referência numérica em NumPy/SciPy.

4. Resultados — resposta completa

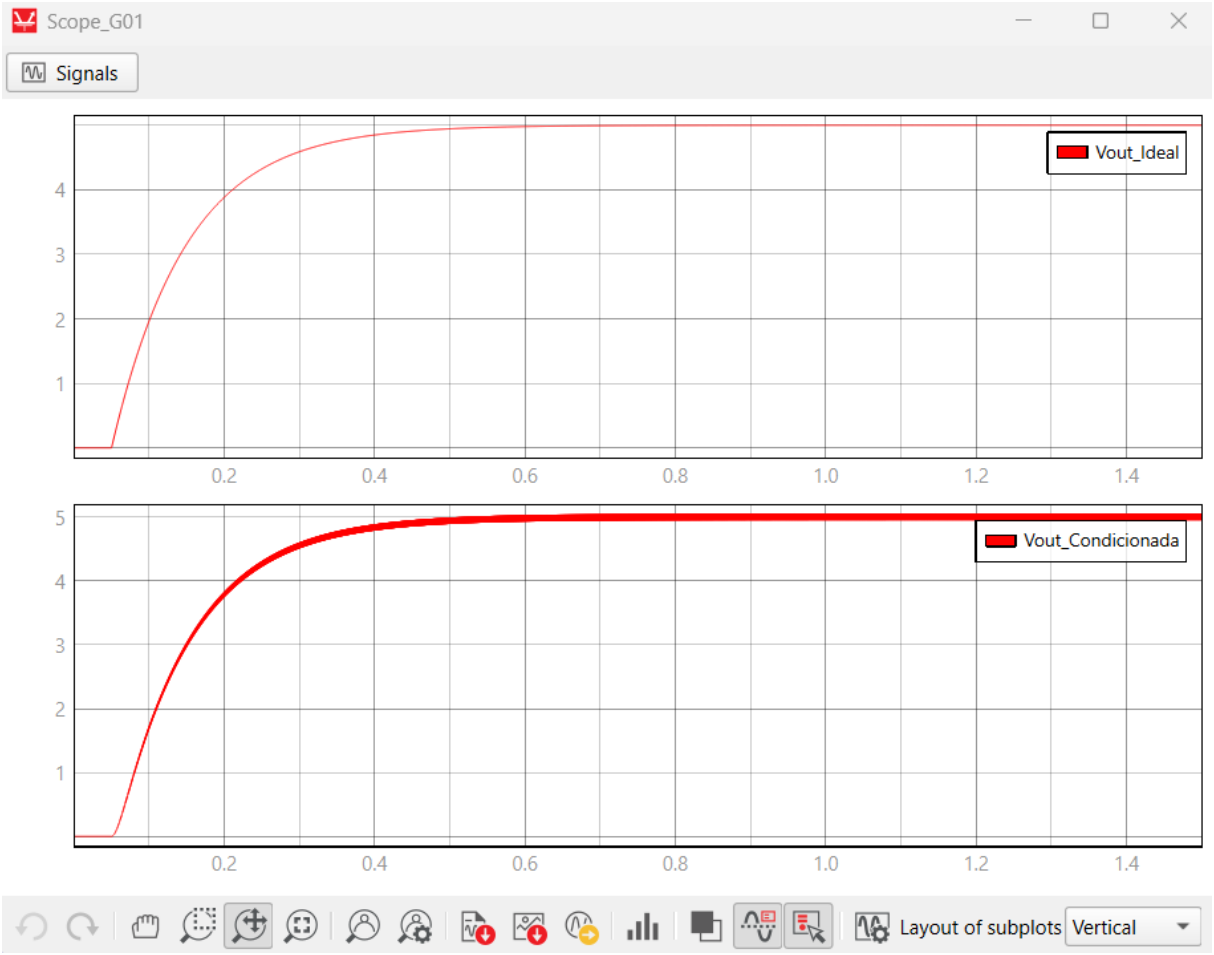


Figura 2 — Referência ideal (acima) e saída condicionada (abaixo), de 0 a 1,5 s. Fonte: captura do Scope_G01 fornecida pelo grupo.

Antes de 0,05 s, os sinais permanecem em repouso. Após o degrau, a referência cresce exponencialmente, conforme a dinâmica adotada. A saída condicionada acompanha essa evolução com um atraso adicional associado ao filtro e converge para a região de 5 V.

A espessura aparente da curva inferior em regime permanente decorre da ondulação rápida sobreposta ao valor de banda base. Na escala de 1,5 s, muitos períodos são comprimidos em poucos pixels; a inspeção dessa ondulação requer ampliação temporal, apresentada na Figura 6.

Para o processo isolado, em t = 0,55 s transcorreram cinco constantes de tempo desde o degrau: x ≈ 9,933 mm e Videal ≈ 4,966 V. Esses valores são previsões do modelo e explicam por que a curva já está próxima do patamar nesse instante. O horizonte de 1,5 s oferece margem para observar o regime permanente.

5. Resultados — comportamento transitório

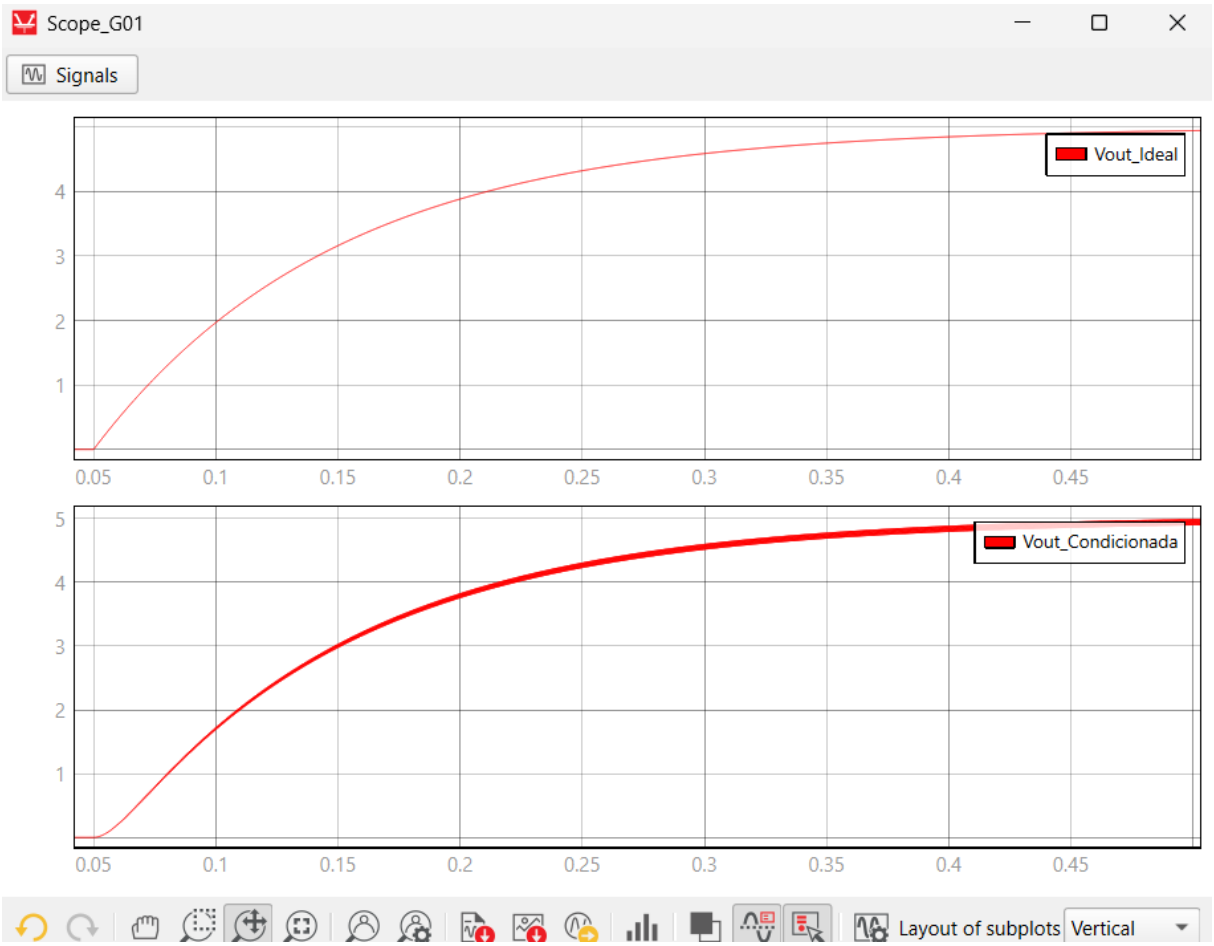


Figura 3 — Ampliação do transitório, aproximadamente de 0,04 a 0,50 s. Referência acima e saída condicionada abaixo. Fonte: captura fornecida pelo grupo.

A referência ideal depende da posição após o processo de primeira ordem. Por isso, ela já apresenta subida gradual, mesmo sem passar pela cadeia AM. A saída condicionada cresce mais lentamente no início devido à constante de tempo adicional do filtro de demodulação.

A comparação evidencia dois efeitos distintos: o processo mecânico determina a evolução principal da posição, enquanto o filtro suaviza o produto da demodulação e introduz atraso no condicionamento. A constante de tempo do filtro, aproximadamente 7,958 ms, é menor que a do processo, 100 ms.

O ensaio nominal mantém sensibilidade e offset sem desvios. O afastamento entre as curvas durante o transitório não é tratado como erro estático de calibração. A faixa de ±0,10 V é avaliada no fundo de escala assentado, e não como uma exigência de erro instantâneo durante toda a subida.

6. Resultados — modulação AM

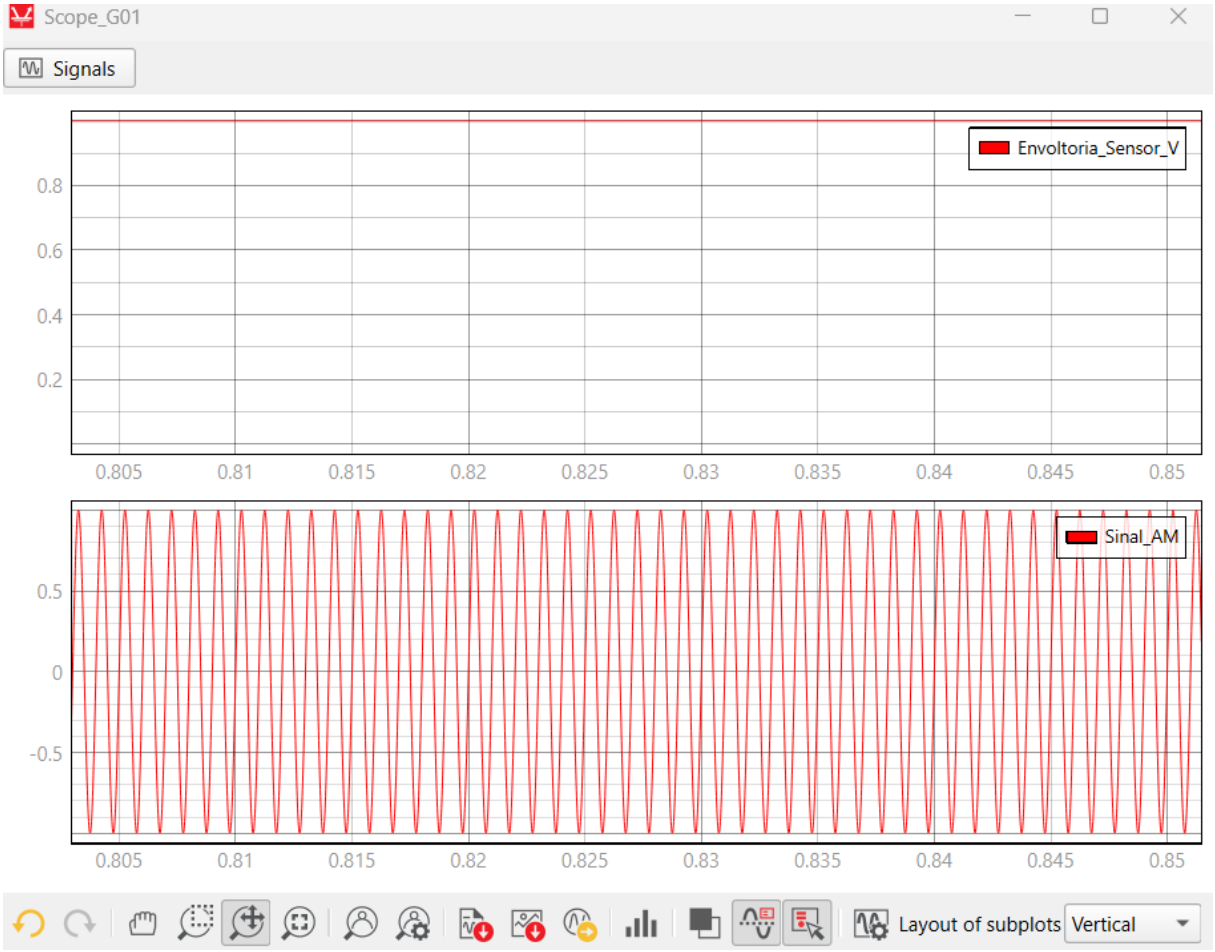


Figura 4 — Envoltória do sensor (acima) e sinal AM (abaixo), em trecho próximo de 0,80–0,85 s. Fonte: captura fornecida pelo grupo.

Nesse trecho, a posição já está próxima de 10 mm. A envoltória e(t) está, portanto, próxima de 1 V. O sinal AM oscila aproximadamente entre −1 e +1 V, com amplitude determinada pela envoltória e frequência definida pela portadora de 1 kHz.

Como o ensaio já se encontra próximo do regime permanente, a amplitude varia muito pouco na Figura 4. As capturas iniciais fornecidas pelo grupo mostram amplitude nula antes de 0,05 s e crescimento após o degrau, coerente com a relação vAM(t) = e(t)c(t).

A informação mecânica está na amplitude da senoide. A portadora permite representar a conversão do deslocamento em uma grandeza modulada, mas sua presença exige uma etapa de recuperação. O uso de referência síncrona na demodulação recupera a envoltória com a polaridade prevista no modelo.

O modelo é por produto, sem uma portadora fixa adicionada ao termo de modulação: trata-se de AM com portadora suprimida (DSB-SC). O intervalo unipolar de posição e a fase relativa zero são hipóteses deste ensaio.

7. Resultados — demodulação e filtro

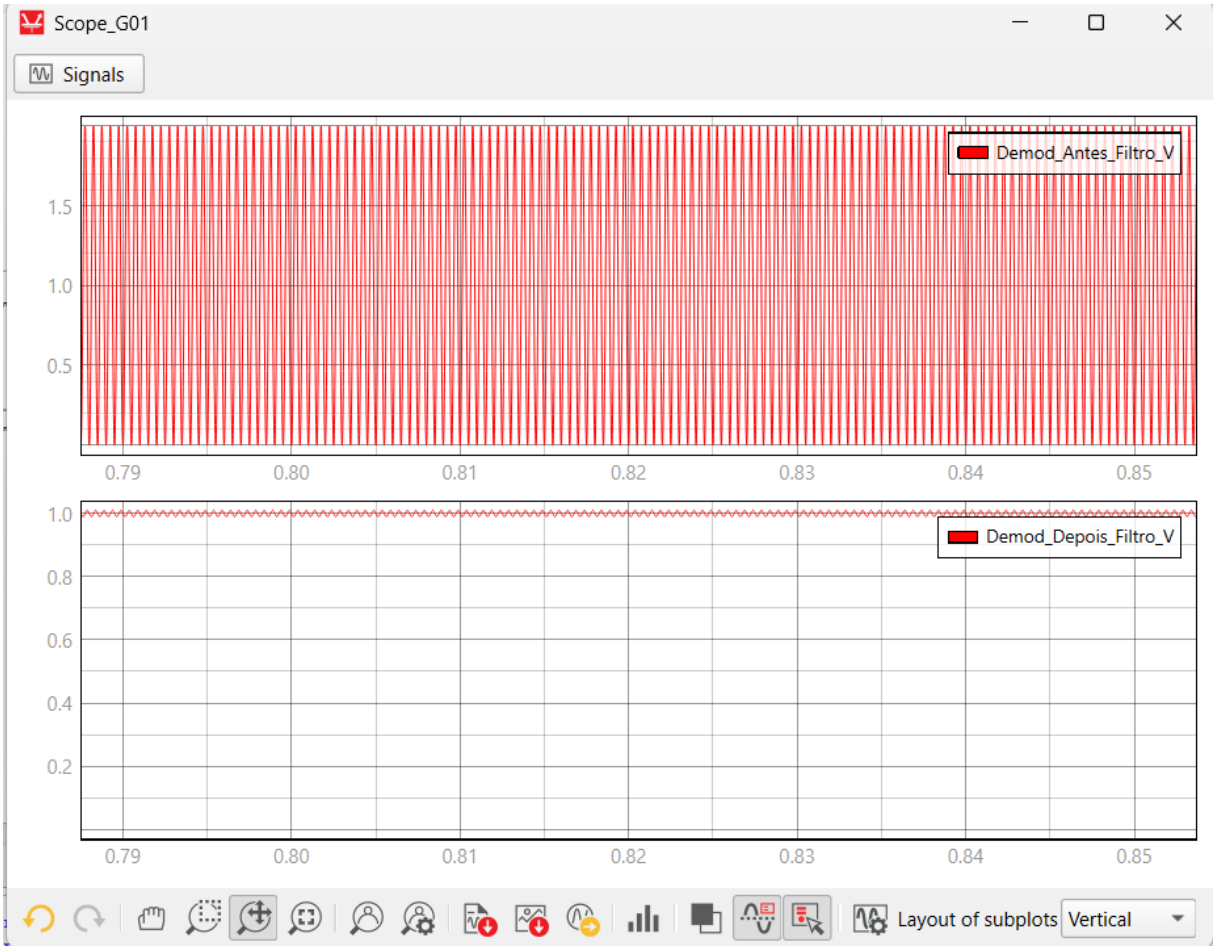


Figura 5 — Sinal após demodulação e compensação, antes do filtro (acima), e saída do filtro (abaixo), em trecho próximo de 0,79–0,85 s. Fonte: captura fornecida pelo grupo.

Antes do filtro, $d(t) = e(t)[1 - \cos(4\pi f_p t)]$. Para $e(t) \approx 1$ V, o sinal varia aproximadamente de 0 a 2 V, com valor de banda base próximo de 1 V e oscilação de 2 kHz. Esse comportamento aparece no gráfico superior.

O gráfico inferior mostra a recuperação da banda base: o valor permanece próximo de 1 V, e a ondulação é fortemente reduzida. O ganho final igual a 5 converte esse sinal para aproximadamente 5 V. A ondulação residual do filtro também é multiplicada por esse ganho.

O filtro de primeira ordem não elimina completamente a componente de alta frequência. A escolha do corte envolve um compromisso: diminuir a frequência de corte reduz a ondulação, mas aumenta o tempo necessário para acompanhar mudanças da envoltória. Neste ensaio, o corte de 20 Hz resulta em saída final compatível com a tolerância adotada.

8. Verificação em fundo de escala

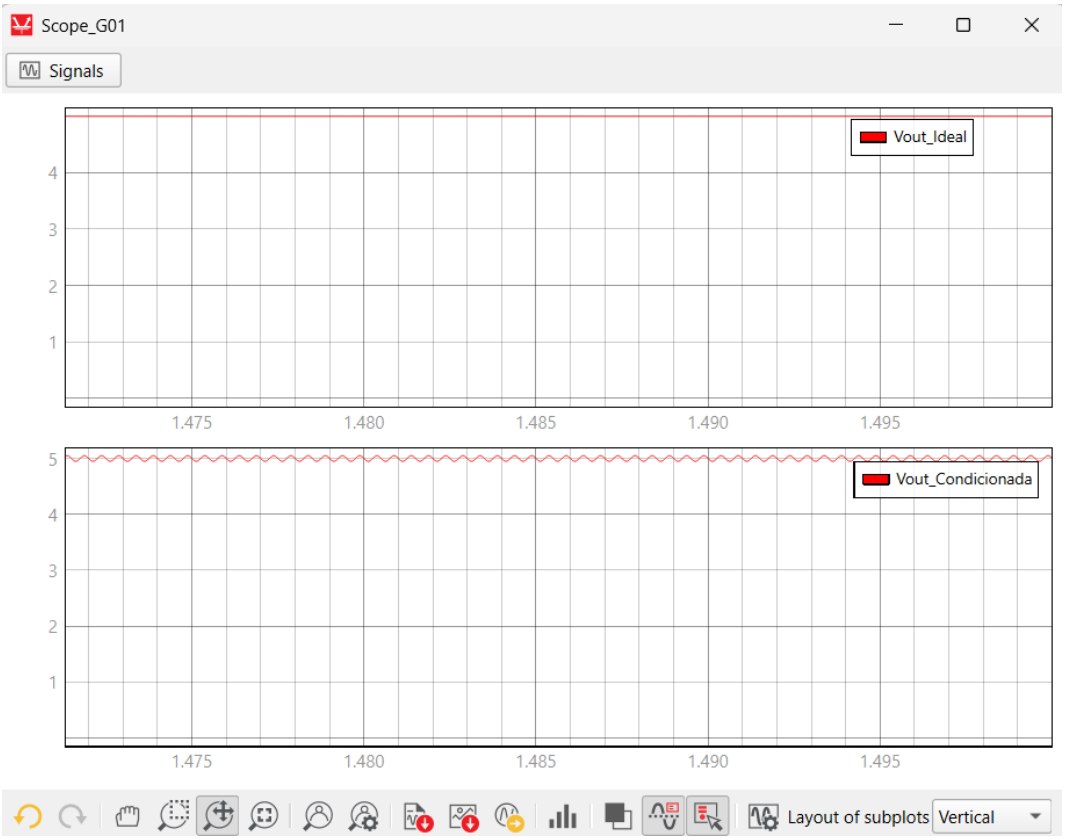


Figura 6 — Ampliação da saída próxima do fim da simulação, aproximadamente de 1,47 a 1,50 s. Referência acima e saída condicionada abaixo. Fonte: captura fornecida pelo grupo.

O grupo informou mínimo aproximado de 4,95 V e máximo aproximado de 5,05 V no trecho final. Esses extremos são valores arredondados informados durante a análise do Scope; não foram obtidos por processamento de um CSV. O centro do intervalo é 5,00 V, sem ser apresentado como média amostral medida.

Grandeza	Resultado / critério
Extremos informados	Vmin ≈ 4,95 V; Vmax ≈ 5,05 V
Ondulação pico a pico	Vpp ≈ 5,05 − 4,95 = 0,10 V
Desvio máximo em relação a 5 V	|ΔV|max ≈ 0,05 V
Desvio percentual em FS	100 × 0,05/5 ≈ 1,0% FS
Faixa permitida em FS	4,90 a 5,10 V (±2% FS)
Avaliação do ensaio nominal	Compatível com a tolerância adotada

9. Conclusão e referências

A cadeia nominal recuperou a banda base após a modulação AM e a demodulação síncrona. As capturas evidenciam a dinâmica de primeira ordem, o atraso adicional do filtro e a ondulação residual. Pelos extremos informados, a saída apresenta desvio máximo aproximado de 1% FS, inferior ao limite de 2% FS.

A conclusão se aplica ao ensaio nominal em fundo de escala. Não foram demonstrados, nas capturas, varredura de calibração, desvios de sensibilidade/zero, erro de fase, ruído externo, saturação ou tolerâncias de componentes. Esses fatores permanecem possibilidades de extensão, sem resultados atribuídos a ensaios não realizados.

[1] GRUPO G01. ECOM060 — Cadeia Ideal LVDT (G01). Material da Entrega 01, Instrumentação Eletrônica, UFAL, 2026.2. Documento fornecido pelo grupo.

[2] ROSSITER, Maurício Beltrão. Roteiro de Apresentação — Entrega 02: ajustes para apresentação em um único dia. ECOM060, UFAL, 2026.2. Apresentação prevista para 7 de outubro de 2026. Documento fornecido à equipe.

[3] OMEGA ENGINEERING. Transdutores de Deslocamento com Saída de Tensão e Alta Exatidão — Série LD620. Disponível em: https://br.omega.com/pptst/LD620.html. Acesso em: 6 out. 2026.

[4] TYPHOON HIL. Discrete Transfer Function. Typhoon HIL Software Manual. Disponível em: https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/References/discrete_transfer_function.html. Acesso em: 6 out. 2026.

[5] TYPHOON HIL. TyphoonSim Scope. Typhoon HIL Software Manual. Disponível em: https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/References/typhoonsim_scope.html. Acesso em: 6 out. 2026.

Registro dos resultados: capturas do Schematic Editor e do Scope_G01 fornecidas pelo grupo em 6 de outubro de 2026. Parâmetros de implementação: gera_g01.py e config_g01.json, utilizados como base da cadeia.